

4

等差数列の性質

初項 a , 公差 d の等差数列 $\{a_n\}$ の一般項は

$$a_n = a + (n-1)d \quad \leftarrow n \text{ の 1 次式}$$

また,

数列 a, b, c がこの順に等差数列

$$\Leftrightarrow 2b = a + c$$

(ざっくり証明) $\star$ 公式を覚えるのではなく、この証明のイメージで考える

$$\begin{array}{ccc} a & & b & & c \\ & \nearrow +d & & \nearrow +d & \\ & & b-a & & c-b \end{array}$$

$$d = \frac{b-a}{1} = \frac{c-b}{1}$$

$$2b = a + c$$

(例1) $a_n = 5n - 3$ で表される数列 $\{a_n\}$ は等差数列であることを示せ

また、初項と公差を求めよ。

point

$\{a_n\}$ が等差数列

$$\Leftrightarrow \text{すべての自然数 } n \text{ について, } a_{n+1} - a_n = d \text{ (定数)}$$

$$a_{n+1} - a_n = \{5(n+1) - 3\} - \{5n - 3\}$$

$$= 5$$

よって、すべての自然数 n について $a_{n+1} - a_n$ が 5 で一定であるから

数列 $\{a_n\}$ は等差数列である。

また、初項は

$$a_1 = 5 \cdot 1 - 3 = 2$$

よって、

初項 2 公差 5

(例2) 数列 $3, b, 3b$ がこの順に等差数列であるとき、 b の値を求めよ。

$$2b = 3 + 3b$$

$$\therefore b = -3$$

(例3) 3つの項からなる等差数列の和が 24、積が 224 であるとき

この3つの数を求めよ。

point

3つの項からなる等差数列の表し方は

$$a, a+d, a+2d$$

$$a-d, a, a+d$$

$$a, b, c \text{ が等差数列} \Leftrightarrow 2b = a + c$$

3つの項からなる等差数列は

$$a-d, a, a+d$$

と表せる。条件より

$$\begin{cases} (a-d) + a + (a+d) = 24 \\ (a-d) \cdot a \cdot (a+d) = 224 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a = 24 & \dots ① \\ a(a^2 - d^2) = 224 & \dots ② \end{cases}$$

①より

$$a = 8$$

これを②に代入して

$$8(8^2 - d^2) = 224$$

$$d = \pm 6$$

よって、求める3つの数は

$$2, 8, 14 \text{ または } 14, 8, 2$$

ゆえに

$$2, 8, 14$$